

Introduction

Les mesures du risque financier

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modèles d'évaluation du risque

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le cadre moyenne-variance et ses limites

- (a) Décrire le cadre moyenne-variance. Sous quelles deux hypothèses alternatives ce cadre est-il théoriquement justifié ?
- (b) Pourquoi aucune de ces deux hypothèses n'est-elle réaliste en pratique ? Quelle conséquence cela a-t-il sur la légitimité du cadre moyenne-variance comme description complète du risque ?
- (c) Définir l'asymétrie négative et le kurtosis excédentaire d'une distribution de rendements. Pourquoi la variance, symétrique par construction, échoue-t-elle à capturer ce qui inquiète réellement un gestionnaire de risques ?
- (d) Illustrer, par un exemple simple, pourquoi la variance traite de façon identique une hausse de 10 % et une baisse de 10 %, alors qu'un gestionnaire de risques ne les juge manifestement pas équivalentes.

Exercice 2 — La Value-at-Risk

- (a) Définir la VaR au seuil de confiance α et à l'horizon h . En quel sens la VaR est-elle un quantile de la distribution des pertes ?
- (b) Énumérer les trois paramètres sans lesquels une VaR n'a aucun sens. Pourquoi une VaR à 1 jour à 95 % n'est-elle pas comparable à une VaR à 10 jours à 99 % ?
- (c) À quoi la VaR doit-elle principalement son succès auprès des dirigeants non spécialistes ? Ce succès repose-t-il, selon le cours, sur ses qualités statistiques ?
- (d) Expliquer l'incitation perverse que peut créer un système d'évaluation fondé sur la VaR. Pourquoi la vente d'options très en dehors de la monnaie illustre-t-elle ce problème, et en quoi ce profil rappelle-t-il le cas du fonds Niederhoffer ?

Exercice 3 — Mesure cohérente et expected shortfall

- (a) Énoncer les quatre propriétés d'une mesure de risque cohérente. Donner, pour chacune, une intuition économique en une phrase.
- (b) Pourquoi la VaR n'est-elle pas sous-additive en général ? Quelle conséquence absurde cela peut-il suggérer concernant le rôle de la diversification, et pourquoi une banque aurait-elle, dans ce cas, intérêt à scinder ses activités ?
- (c) Définir l'expected shortfall (ES) et écrire sa formule comme espérance conditionnelle. Pourquoi l'ES est-elle nécessairement supérieure ou égale à la VaR de même seuil ?
- (d) Pourquoi l'ES est-elle plus difficile à estimer et à valider a posteriori que la VaR ? Quel arbitrage le Comité de Bâle a-t-il retenu en passant de la VaR à 99 % à l'ES à 97,5 %, et pourquoi ce changement de seuil n'est-il pas anodin ?

2 Exercice cumulatif (introduction)

Exercice 4 — Ce que cette introduction relie entre elles

- (a) Le cadre moyenne-variance n'est légitime que sous normalité ou utilité quadratique, deux hypothèses démenties par l'asymétrie négative et le kurtosis élevé des rendements réels. Montrer que c'est précisément cet échec du cadre moyenne-variance qui motive le recours à des mesures fondées sur les quantiles de la distribution des pertes, comme la VaR : en quel sens la VaR répond-elle directement à la limite du cadre moyenne-variance identifiée en ouverture de ce chapitre, en abandonnant l'idée que deux moments suffisent à résumer le risque ?
- (b) Le défaut de la VaR — ignorer ce qui se passe au-delà du seuil — et son défaut de non-sous-

additivité peuvent sembler, à première vue, deux problèmes distincts. Montrer qu'ils procèdent en réalité de la même cause structurelle : en quel sens le fait que la VaR ne dépende que d'un seul point de la distribution (le quantile), sans tenir compte de la forme de la queue au-delà de ce point, explique-t-il à la fois pourquoi elle est manipulable (incitation perverse) et pourquoi elle peut violer la sous-additivité ?

- (c) L'expected shortfall est définie explicitement comme la réponse au défaut « elle ignore la queue » de la VaR. Montrer qu'elle est également, de façon moins immédiatement visible mais tout aussi directe, la réponse au défaut de non-sous-additivité de la VaR : pourquoi le fait de « regarder dans » toute la queue de la distribution, plutôt que de s'arrêter à un seuil, est-il précisément ce qui garantit la propriété de sous-additivité de l'ES, alors que la VaR ne la vérifie qu'accidentellement sous hypothèse de normalité ?
- (d) Le choix du Comité de Bâle de remplacer la VaR à 99 % par l'ES à 97,5 % combine deux préoccupations en apparence contradictoires : gagner en cohérence (sous-additivité) tout en maintenant « un niveau de sévérité comparable ». Montrer que ce choix de seuils n'est pas un compromis mais une synthèse cohérente des enseignements de l'ensemble du chapitre : en quel sens ce changement conserve-t-il la lisibilité et le pouvoir de communication qui expliquaient le succès initial de la VaR, tout en corrigeant son défaut le plus grave sur le plan théorique ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La VaR n'est pas sous-additive, chiffré

Un portefeuille détient deux obligations indépendantes, chacune ayant une probabilité de défaut de 4 % sur l'horizon considéré. En cas de défaut, l'obligation concernée occasionne une perte de 100 (l'obligation ne fait perdre que ce montant en cas de défaut, rien sinon). On étudie la VaR à 95 % de confiance.

- (a) Calculer la VaR à 95 % d'une seule obligation détenue isolément. Justifier votre réponse à partir de la définition de la VaR comme quantile des pertes.
- (b) Pour le portefeuille combinant les deux obligations, calculer la probabilité de 0, 1 et 2 défauts (les défauts sont supposés indépendants).
- (c) En déduire la VaR à 95 % du portefeuille combiné.
- (d) Comparer la VaR du portefeuille combiné à la somme des VaR individuelles des deux obligations. Ce résultat viole-t-il la sous-additivité ? Commenter le message absurde que ce résultat enverrait à un régulateur qui n'utiliserait que la VaR pour fixer des exigences de capital.

Exercice 6 — VaR à 99 % contre expected shortfall à 97,5 %, chiffré

Un portefeuille de 10 millions de dollars a une volatilité quotidienne de 2 %. On suppose, pour cet exercice, que les rendements du portefeuille suivent une loi normale de moyenne nulle.

- (a) Rappeler la formule de la VaR sous hypothèse de normalité, $VaR_\alpha = z_\alpha \times \sigma \times V$, où z_α est le quantile de la loi normale centrée réduite. Calculer la VaR à 99 % ($z_{0,99} \approx 2,326$).
- (b) Rappeler la formule de l'expected shortfall sous hypothèse de normalité, $ES_\alpha = \frac{\varphi(z_\alpha)}{1-\alpha} \times \sigma \times V$, où φ est la densité normale centrée réduite. Calculer l'ES à 97,5 % ($z_{0,975} \approx 1,960$, $\varphi(1,960) \approx 0,0584$).
- (c) Comparer les deux résultats. Le choix du Comité de Bâle (VaR à 99 % remplacée par ES à 97,5 %) confirme-t-il, sur cet exemple numérique sous hypothèse de normalité, l'affirmation du cours selon laquelle ce changement de seuil « maintient un niveau de sévérité comparable » ?
- (d) Si la distribution réelle des rendements présentait une asymétrie négative et un kurtosis élevé, plutôt que la normalité supposée ici, l'écart entre la VaR à 99 % et l'ES à 97,5 % resterait-il aussi faible ? Justifier qualitativement.